

## TP SERVEUR NAS

### Contents

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1) Problématique.....             | 1 |
| 2) Définition .....               | 1 |
| 3) Tableau comparatif .....       | 2 |
| 4) Connexion au serveur NAS ..... | 2 |

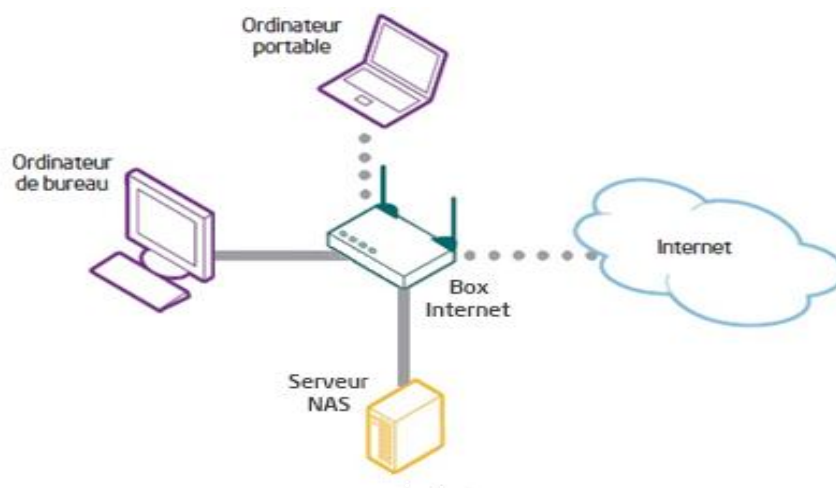
### 1) Problématique

Nous cherchons à savoir qu'est-ce qu'un serveur NAS, comment ça marche et comment s'y connecter, pour cela nous allons tout d'abord définir ce qu'est un serveur NAS puis nous allons faire un tableau comparatif des meilleurs serveurs NAS du marché et pour finir nous allons nous connecter au serveur NAS du lycée. Et puis dans une seconde partie nous allons faire la même chose mais en mode commande

### Partie 1 :

### 2) Définition

Un serveur NAS est un serveur de fichiers autonome, relié à un réseau, dont la principale fonction est le stockage de données en un volume centralisé pour des clients réseau hétérogènes.



### 3) Tableau comparatif

Nous allons comparer les meilleurs NAS du marché :

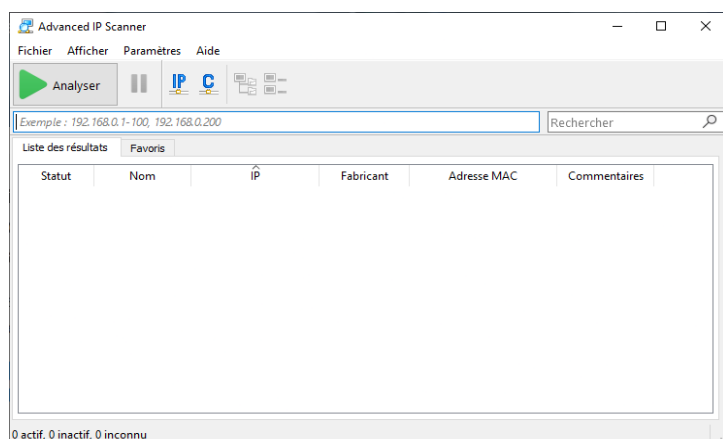
| Critère                      | ASUSTOR Nimbustor 2 Gen2 AS5402T    | QNAP TS-233                   | Synology DiskStation DS1621+  | QNAP TS-433-4G                | Synology BeeStation 4 To |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Microprocesseur              | Intel Celeron N5105                 | ARM Cortex-A55                | AMD Ryzen V1500B              | ARM Cortex-A55                | Realtek RTD1619B         |
| Mémoire vive (extensible)    | 4 GB DDR4 (extensible selon modèle) | 2 GB (non-extensible)         | 4 GB DDR4 (extensible)        | 4 GB (non-extensible)         | 1 GB DDR4                |
| Baies                        | 2                                   | 2                             | 6                             | 4                             | 1 (préconfiguré)         |
| Stockage inclus              | —                                   | —                             | —                             | —                             | 4 To inclus              |
| Emplacements M.2 (Nvme/SATA) | 4 NVMe slots                        | 0                             | 2 (NVMe, cache/pool)          | 0                             | 0                        |
| Ethernet                     | Dual 2.5 GbE                        | 1 x 1 GbE                     | 4 x 1 GbE (ext. PCIe 10/25Gb) | 1 x 1 GbE + 1 x 2.5 GbE       | 1 x 1 GbE                |
| USB                          | 3 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps)          | 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 | 3 x USB 3.0                   | 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 | 2 x USB                  |
| HDMI / Vidéo                 | HDMI 2.0b (4K)                      | —                             | —                             | —                             | —                        |
| Transcodage matériel         | OUI (HEVC/VP9 4K)                   | OUI (léger)                   | Non priorisé                  | OUI (hardware assist)         | Non                      |

Le choix du NAS que l'on veut utiliser varie selon la puissance et l'usage, on peut en utiliser certains pour le multimédia, pour la sauvegarde domestique, pour un usage professionnel.

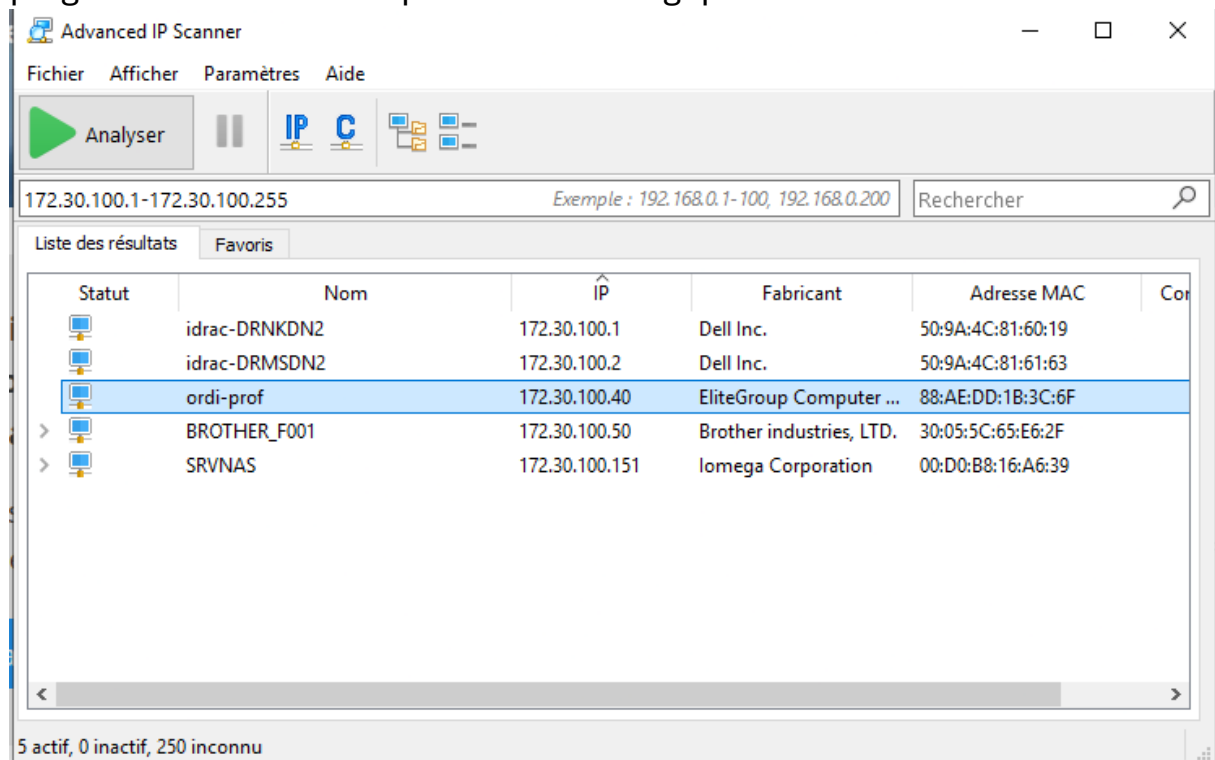
### 4) Connexion au serveur NAS

Pour pouvoir établir une connexion avec le serveur NAS, il faut d'abord le trouver. Pour cela nous allons utiliser un logiciel appelé « Advanced IP Scanner », trouvable sur ce site : [www.advanced-ip-scanner.com](http://www.advanced-ip-scanner.com)

On installe donc le logiciel et une fenêtre s'ouvre, dans cette fenêtre on peut taper une plage de deux adresses IP :



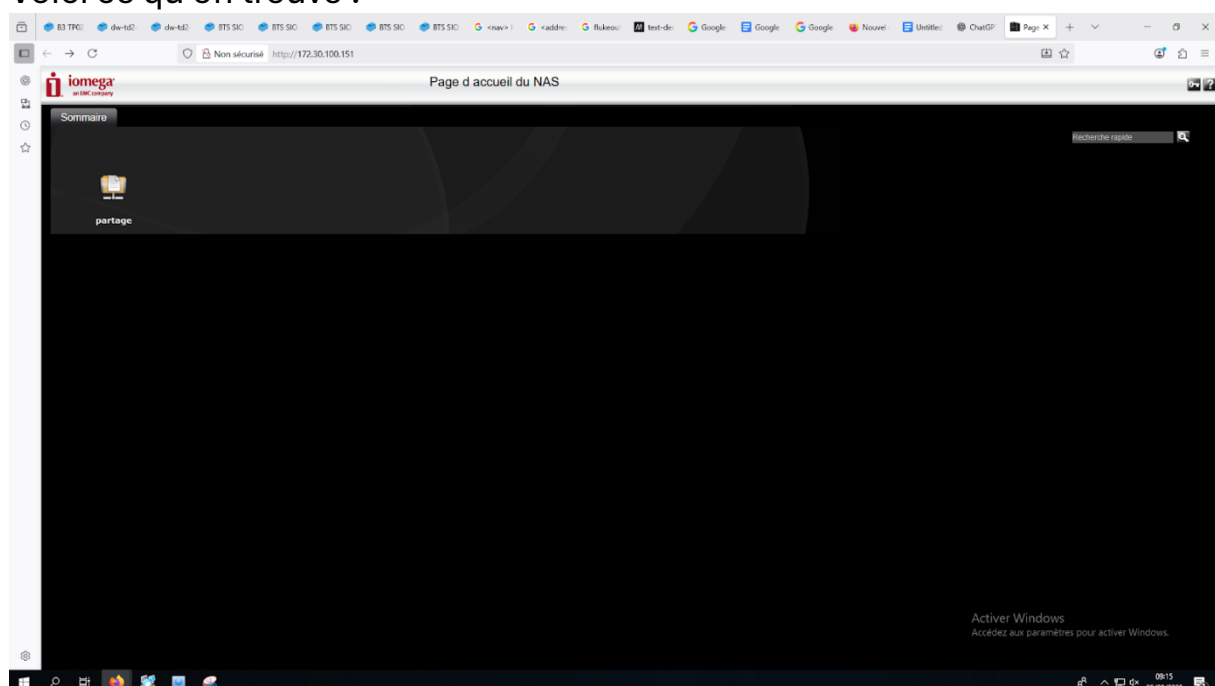
Maintenant nous allons vérifier si on détecte bien le serveur NAS grâce à la plage de réseau donnée par le site btssiogap.com :



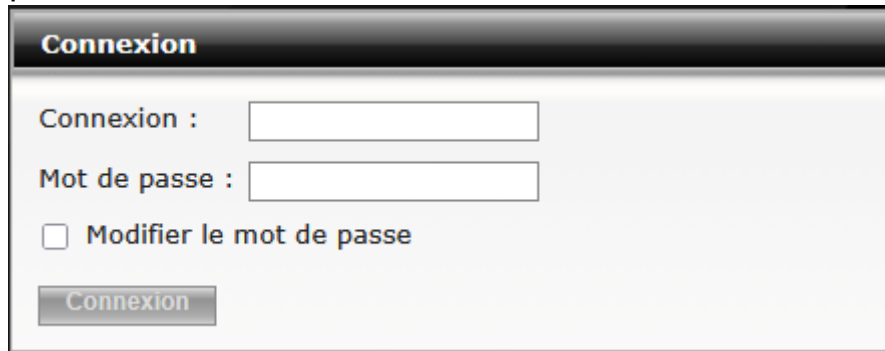
On voit bien le serveur, il est appelé « SRVNAS ».

Maintenant qu'il est visible, on va ouvrir la page d'accueil du NAS grâce à ce bouton : HTTP, Page d'accueil du NAS (Apache httpd 1.3.41)

Voici ce qu'on trouve :



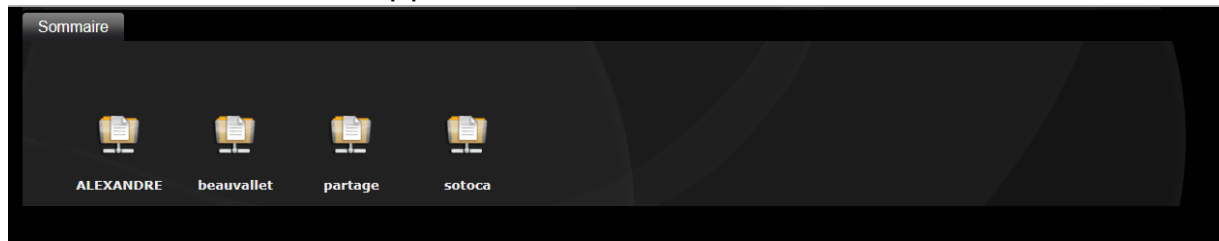
Lorsqu'on arrive sur cette page on peut cliquer sur la clé en haut à droite pour se connecter :



A login form titled "Connexion". It contains two input fields: "Connexion :" and "Mot de passe :". Below the password field is a checkbox labeled "Modifier le mot de passe". At the bottom is a button labeled "Connexion".

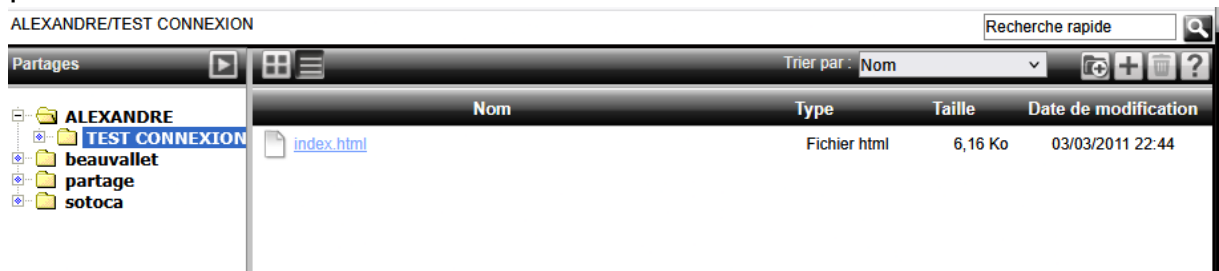
On met l'identifiant et le mot de passe donnée par le lycée et on se connecte.

De nouveaux dossiers apparaît :



Mon dossier personnel est « ALEXANDRE ».

Ensuite on vérifie bien qu'on puisse ajouter des fichiers sur mon dossier personnel :



Ça marche parfaitement !

Et lorsque tout ça est fini on peut ensuite se déconnecter et fermer la page HTTP.

## Partie 2 :

A présent nous pouvons faire la même chose, mais cette fois-ci en mode commande.

Commençons par établir une connexion avec la commande suivant :

```
C:\Windows\system32>net use Z: \\172.30.100.151\partage /user:alexandre /persistent:yes
Entrez le mot de passe de « alexandre » pour vous connecter à « 172.30.100.151 » :
La commande s'est terminée correctement.
```

Comme on peut le voir ça marche.

Et ensuite on peut aussi le supprimer avec cette commande :

```
C:\Windows\system32>net use Z: /delete
Z: a été supprimé.
```

Si on souhaite tester la connexion/déconnexion avec le NAS, on peut simplement utiliser la commande *dir + nom lecteur réseau* :

```
C:\Windows\system32>dir Z: \
Le volume dans le lecteur Z s'appelle partage
Le numéro de série du volume est 0A4F-116A

Répertoire de Z:\

24/02/2011  07:02    <DIR>          .
25/02/2011  01:16    <DIR>          ..
               0 fichier(s)                0 octets
               2 Rép(s)  1 304 147 476 480 octets libres

Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 8AA4-B6DC

Répertoire de C:\

11/09/2025  11:10    <DIR>          inetpub
11/09/2025  11:10    <DIR>          PerfLogs
22/09/2025  14:21    <DIR>          Program Files
18/09/2025  10:34    <DIR>          Program Files (x86)
29/08/2025  13:53    <DIR>          Users
22/09/2025  14:21    <DIR>          Windows
               0 fichier(s)                0 octets
               6 Rép(s)  122 694 160 384 octets libres
```

**Voici la documentation technique de cette partie :**  
**<https://drive.google.com/file/d/1-aUpojtm-nHEdhg5V732hCVRTWAoWuYj/view?usp=sharing>**

## **5) Conclusion**

En conclusion j'ai appris durant ce TP à interagir avec le NAS avec deux façons différentes, le mode graphique et le mode commande et je peux aussi maintenant tester la connexion avec le NAS et la supprimer via l'invite de commande.